

Du système économique à la planète habitable

Un même mix d'énergies renouvelables simulé sous quatre systèmes économiques, puis confronté aux neuf limites planétaires — du marché capitaliste au RCED, en passant par une variante social-démocrate

Thèse centrale : le verrou de la transition n'est pas technique mais institutionnel. Un même matériel peut décarboner ou non, sobrement ou non — et décarboner l'énergie ne suffit pas : il faut aussi réformer l'alimentation et les matériaux pour rester dans une planète habitable.

Résumé exécutif

Cette étude part d'un système énergétique physique unique — des États-Unis entièrement électrifiés fonctionnant au solaire photovoltaïque, à l'éolien, au CSP, au solaire thermique, avec batterie à sable saisonnière et batteries résidentielles — et lui applique quatre cadres économiques différents, à demande de services identique. Les résultats se séparent nettement sur deux axes : le carbone et les ressources.

Le **marché capitaliste** est sobre en capital mais laisse le climat largement non résolu (~1011 Mt CO₂/an), car il ne finance ni le stockage saisonnier ni les réseaux de chaleur. La **planification soviétique** décarbone presque totalement (~20 Mt) mais au prix d'un gaspillage massif (+48% d'énergie, 8550 GW installés). Le **RCED** atteint seul le coin idéal — bas carbone et sobre. Une **variante social-démocrate** (propriété privée conservée) capte ~80% du bénéfice climatique du RCED (~209 Mt) en bâtissant l'infrastructure par l'investissement public.

Mais l'énergie n'est qu'une porte d'entrée. En 2025, sept des neuf limites planétaires sont franchies ; décarboner l'énergie n'en traite que deux. En ajoutant la **réforme alimentaire** (agroécologie, moins de viande) puis la **limitation du plastique**, le modèle social-démocrate finit par adresser les sept limites franchies — à un niveau d'acceptabilité bien supérieur au RCED radical. La seule différence structurelle restante est la question, non tranchée, de la sobriété matérielle face à la croissance.

1. Question et méthode

Toutes les simulations reposent sur un modèle de répartition horaire sur 8760 heures : profils solaires et éoliens saisonniers et diurnes synthétiques, demande décomposée (chaleur basse et haute température, électricité spécifique, transport électrifié, climatisation), et une cascade de stockage suivant le principe de subsidiarité énergétique (batteries pour le cycle journalier, sable pour le saisonnier, réseau national pour le lissage spatial). La demande de services est tenue identique d'un système à l'autre, de sorte que seules les institutions varient. L'analyse des limites planétaires s'appuie ensuite sur l'état scientifique 2025 (Planetary Health Check) et sur la commission EAT-Lancet 2.0 pour le volet alimentaire.

2. Le même mix sous quatre systèmes économiques

Le résultat central est que la technologie ne décide pas du résultat : les institutions le font. Chaque système échoue, ou réussit, sur un axe distinct. Le marché sous-investit dans l'infrastructure non rentable et reste accroché au gaz. L'URSS construit l'infrastructure et décarbone, mais par force brute, en gaspillant énergie et matériaux. Le RCED combine l'efficacité du marché et la capacité du plan à bâtir le non-rentable, en y ajoutant une discipline de la demande.

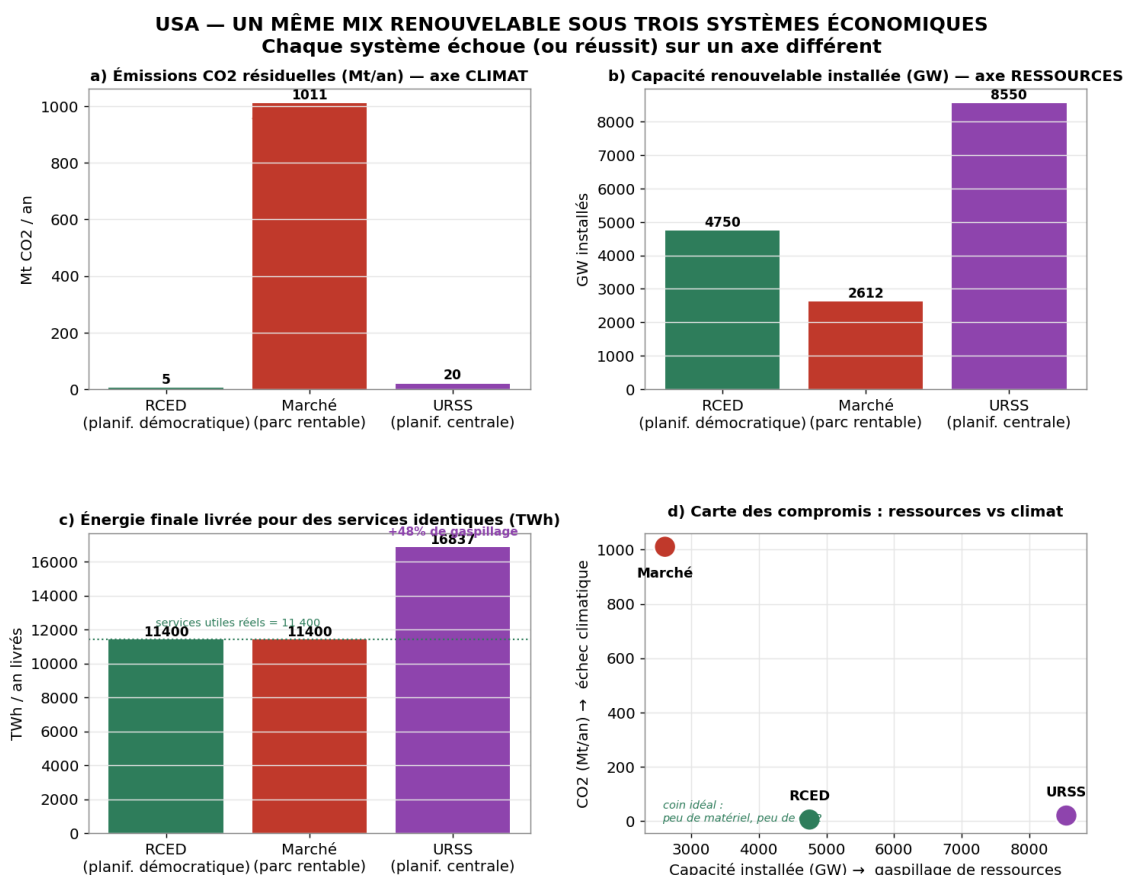


Figure 1 — Trois systèmes, un même mix. (a) émissions ; (b) capacité installée ; (c) énergie livrée pour des services identiques ; (d) carte des compromis, le RCED seul dans le coin idéal bas-carbone / sobre.

2.1 La variante social-démocrate

Pour gagner en acceptabilité, on conserve la propriété privée et le marché, mais l'État et les communes bâtissent l'infrastructure de réseau (réseau national, réseaux de chaleur urbains, stockage saisonnier public — le modèle danois), avec tarification du carbone. Le résultat est frappant : la chaleur fossile chute de 70% à 17%, et le CO2 de ~1011 à ~209 Mt, **sans abolir la propriété privée**. Le verrou n'était donc pas le régime de propriété, mais l'investissement public dans l'infrastructure que le marché ne finance pas.

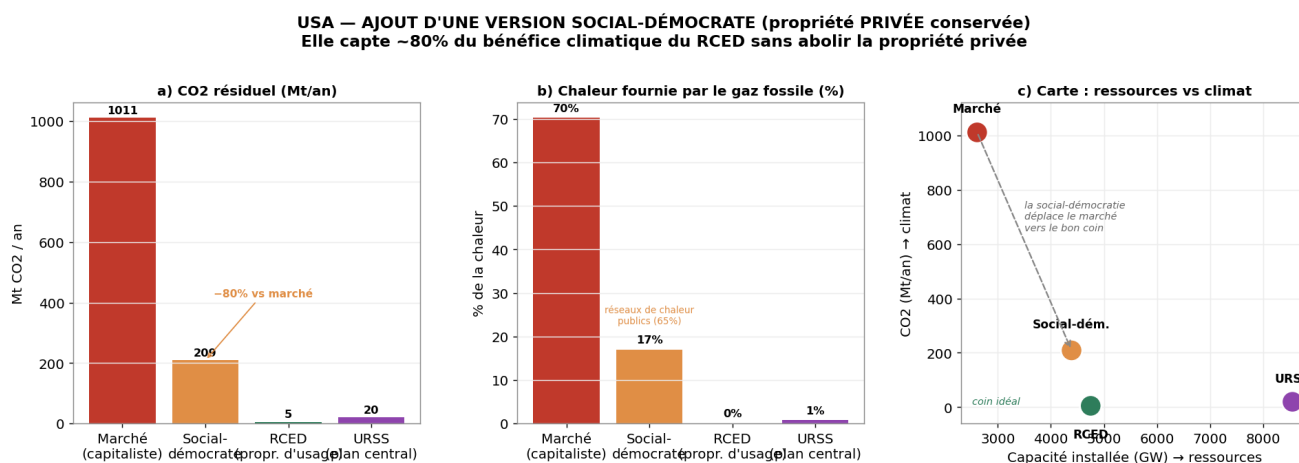


Figure 2 — Ajout de la variante social-démocrate. Elle capte ~80% du bénéfice climatique du RCED tout en conservant la propriété privée, et se place près du coin idéal (carte de droite).

2.2 Synthèse énergétique

Indicateur	Marché	Social-dém.	RCED	URSS
CO2 résiduel (Mt/an)	1011	209	~5	20
Chaleur au gaz	70%	17%	0%	1%
Renouvelable élec.	84%	100%	100%	100%
Capacité installée (GW)	2 612	4390	4 750	8550
Énergie / mêmes services	réf.	+11%	réf.	+48%

2.3 La question des batteries résidentielles

Une objection fréquente : pourquoi le marché ne se sauve-t-il pas avec des batteries résidentielles ? Le balayage montre la limite : même en équipant toutes les maisons américaines, les émissions ne baissent que de quelques pour-cent, puis plafonnent. Les batteries courte durée décalent le solaire de midi vers le soir — le cycle journalier — mais restent vides lors des creux hivernaux de plusieurs jours, et ne stockent pas la chaleur. Dans le système complet (avec sable saisonnier), elles trouvent en revanche leur place : elles font le cycle journalier (~150 cycles/an) pendant que le sable fait le saisonnier (~1 cycle/an). Outils complémentaires, pas concurrents.

3. Au-delà de l'énergie : les neuf limites planétaires

En 2025, sept des neuf limites planétaires sont franchies (climat, biosphère, sols, eau douce, flux azote/phosphore, entités nouvelles, acidification des océans) ; seules l'ozone et les aérosols restent dans la zone sûre. Or décarboner l'énergie n'agit franchement que sur deux d'entre elles, et la construction même du parc ajoute de la pression sur les sols et les entités nouvelles (mines, matériaux). Nécessaire, mais loin d'être suffisant.

Le modèle social-démocrate face aux 9 LIMITES PLANÉTAIRES (état 2025 : 7/9 franchies)
Décarboner l'énergie ne touche que 2 des 7 limites franchies — c'est nécessaire mais loin d'être suffisant

Limite planétaire	État 2025	Principal moteur	Effet du modèle socdem
Changement climatique	franchie	énergie fossile + sols + agriculture	partiel
Acidification des océans	franchie (2025)	CO2 (lié à l'énergie)	partiel
Intégrité de la biosphère	franchie	usage des sols, agriculture, habitats	non traité
Changement d'usage des sols	franchie	agriculture, urbanisation, mines	pression ajoutée
Eau douce	franchie	agriculture, industrie	non traité
Flux biogéochimiques (N,P)	franchie	engrais / agriculture industrielle	non traité
Entités nouvelles (plastiques, chimie)	franchie	production/consommation industrielle	pression ajoutée
Aérosols atmosphériques	sûre (sous tension)	combustion	aide (moins de combustion)
Couche d'ozone	sûre	CFC (réglés)	sans objet

aide nette aide partielle non traité / neutre pression AJOUTÉE (matériaux, mines, sols)

Figure 3 — Le modèle énergétique face aux 9 limites : il ne traite que 2 des 7 limites franchies, et en aggrave deux (sols, entités nouvelles) par la demande de matériaux.

3.1 La réforme alimentaire — le levier manquant

Les systèmes alimentaires sont le premier moteur du franchissement des limites : ~30% des gaz à effet de serre, la quasi-totalité du dépassement azote/phosphore, le premier facteur d'effondrement de la biodiversité (via la conversion des terres), ~70% de l'eau douce. Remplacer l'agriculture industrielle par

l'agroécologie et réduire fortement la viande agit précisément sur les cinq limites que l'énergie ne touche pas. La synergie est essentielle : c'est la baisse de la viande qui libère les terres et rend l'agroécologie (au rendement plus faible) compatible avec la limite des sols. Co-bénéfice santé majeur (jusqu'à ~15 millions de morts évitées par an), qui en renforce l'acceptabilité.

Modèle social-démocrate + RÉFORME ALIMENTAIRE (agroécologie, moins de viande, alimentation végétalisée)
L'alimentation est le 1er moteur des limites franchies : elle agit là où l'énergie ne peut rien

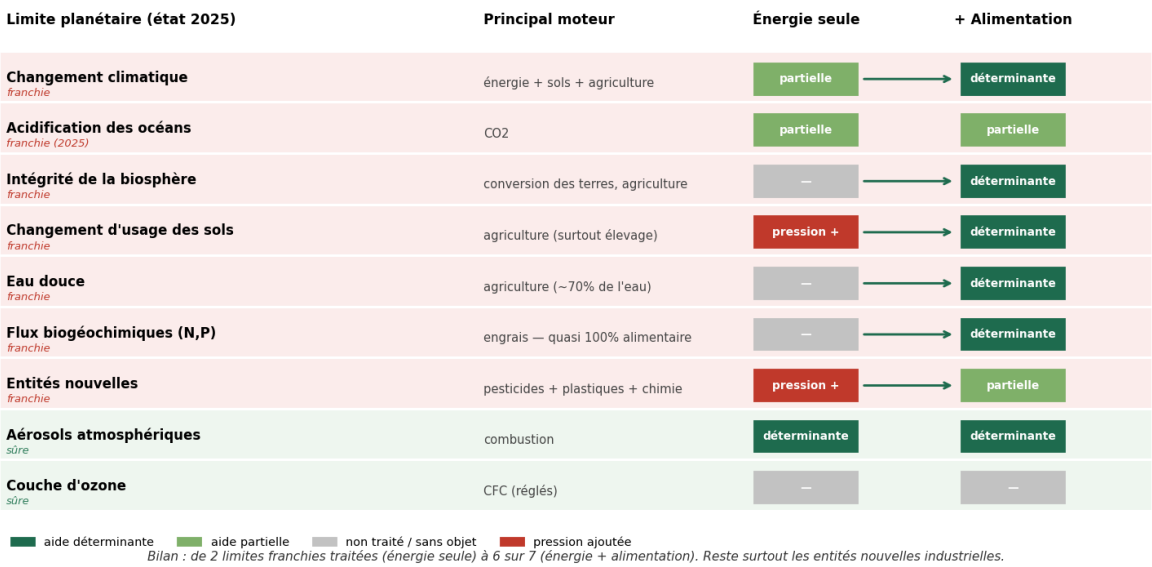


Figure 4 — Énergie seule vs énergie + réforme alimentaire. L'alimentation fait passer le bilan de 2 à 6 des 7 limites franchies réellement traitées.

4. Plastiques et comparaison finale : social-démocratie vs RCED

Il restait une limite franchie non traitée par la voie social-démocrate : les entités nouvelles (plastiques, chimie). Or la limitation du plastique se fait par la régulation (interdictions, consigne, responsabilité élargie du producteur, type REACH) — sans toucher à la propriété privée. En l'ajoutant, le modèle social-démocrate adresse désormais les sept limites franchies, exactement comme le RCED complet, et entre dans la zone « planète habitable » à une acceptabilité bien supérieure.

Socdem + alimentation + LIMITATION DU PLASTIQUE vs RCED complet
Avec les plastiques, les deux modèles s'égalisent sur les 7 limites franchies — il ne reste qu'UNE différence

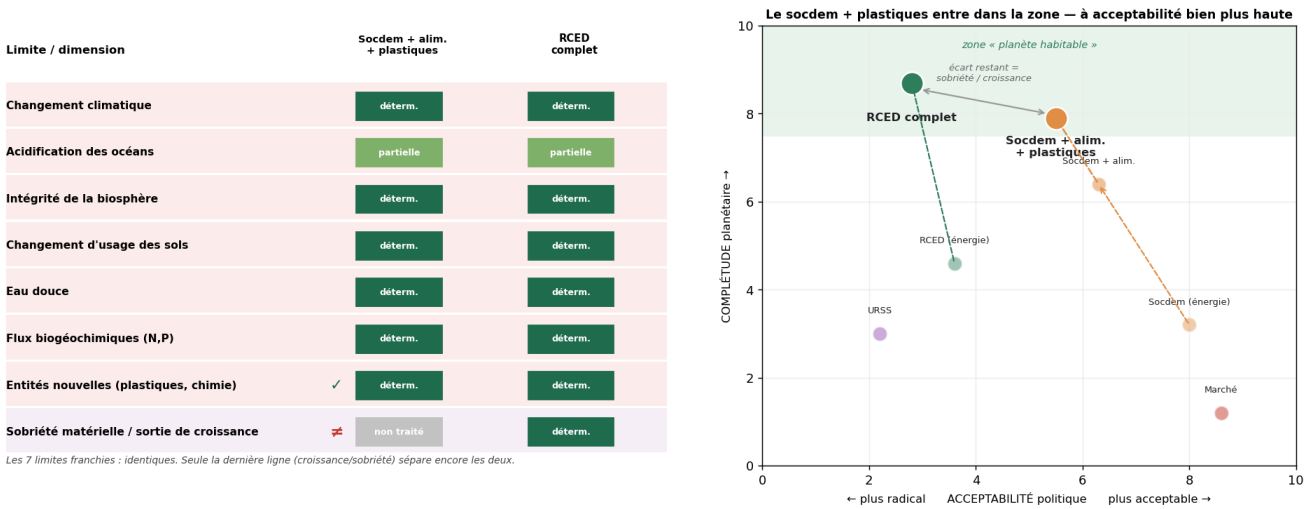


Figure 5 — Avec la limitation du plastique, le social-démocrate égalise le RCED sur les 7 limites franchies. Seule subsiste la dimension « sobriété matérielle / croissance » (carte de droite : il entre dans la zone, plus accessible que le RCED).

La seule différence restante n'est plus une limite particulière, mais une question de **méthode** et de **durabilité**. Le social-démocrate atteint la zone par la régulation, chaque limite étant « rustinée » par une politique greffée sur un moteur de croissance intact. Le RCED tient la zone par la structure : la propriété d'usage retire l'incitation à la rente et donc à la surproduction. Si le découplage matériel absolu tient (pari de la croissance verte), le social-démocrate reste dans la zone ; sinon (thèse post-croissance), il risque d'en ressortir avec le temps, là où la structure du RCED l'y maintient plus robustement.

5. Conclusions

- **Les institutions décident, pas la technologie.** Un même mix renouvelable peut laisser ~1 Gt de CO₂ (marché) ou décarboner presque totalement (RCED, URSS, social-démocrate). Ce qui change, c'est qui finance l'infrastructure non rentable — stockage saisonnier, réseaux de chaleur, réseau national.
- **La propriété privée n'est pas le verrou climatique.** La variante social-démocrate capte l'essentiel du bénéfice du RCED en gardant la propriété privée : il suffit d'investir publiquement dans l'infrastructure et de tarifier le carbone.
- **L'énergie ne suffit pas.** Sept des neuf limites planétaires sont franchies ; l'énergie n'en traite que deux. L'alimentation (agroécologie, moins de viande) en traite cinq de plus ; la limitation du plastique ferme la septième.
- **Un modèle viable et complet existe.** Social-démocratie + décarbonation énergétique + réforme alimentaire + limitation des plastiques adresse les sept limites franchies tout en restant nettement plus acceptable que le RCED radical.
- **La seule question vraiment ouverte est la croissance.** La différence ultime entre les deux modèles se réduit au pari sur le découplage matériel : la régulation suffit-elle à brider le débit de matériaux, ou faut-il en supprimer structurellement le moteur ? C'est le débat croissance verte / post-croissance, scientifiquement non tranché — les données penchent vers « la régulation seule peine sur les matériaux ».

6. Limites de l'étude

- Simulations déterministes, une année type, météo synthétique, nœud national unique (pas de congestion inter-régionale) ; le gaz est traité comme une flexibilité illimitée.
- Le mix soviétique est tenu renouvelable par comparabilité ; une planification historique aurait centralisé sur charbon et nucléaire, avec des émissions plus élevées — les ~20 Mt sont un plancher favorable.
- Les « scorecards » des limites planétaires sont des jugements qualitatifs étayés par la littérature (EAT-Lancet 2.0 ; Planetary Health Check 2025), non des sorties d'un modèle intégré unique.
- L'analyse porte sur les États-Unis (et la Suisse en référence) ; l'échelle mondiale rouvre la question de la gouvernance (Partie II du RCED), hors de ce périmètre.

Sources principales : Planetary Health Check 2025 (Stockholm Resilience Centre / PIK) ; EAT-Lancet Commission 2.0 (2025) ; Vogel & Hickel, Lancet Planetary Health (2023) ; modèle RCED v5.0.1 (N. Felder). Simulations et figures produites pour ce rapport.